



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Отчёт о лабораторной работе № 5 **по курсу «Численные методы»**

"Аппроксимация методом наименьших квадратов.
Двупараметрические модели"

Студент: Ивенкова О. В.

Группа: ИУ9-62Б

Преподаватель: Домрачева А. Б.

Москва, 2026

1 Постановка задачи

Дано:

$$x_a = (x_0 + x_n)/2$$

- среднее арифметическое двух чисел;

$$x_g = \sqrt{x_0 x_n}$$

- среднее геометрическое двух чисел;

$$x_h = 2/(1/x_0 + 1/x_n)$$

- среднее арифметическое двух чисел.

На выбор одна из девяти функций:

$$z_1(x) = ax + b$$

$$z_2(x) = ax^b$$

$$z_3(x) = ae^{bx}$$

$$z_4(x) = a \ln x + b$$

$$z_5(x) = a/x + b$$

$$z_6(x) = 1/(ax + b)$$

$$z_7(x) = x/(ax + b)$$

$$z_8(x) = ae^{b/x}$$

$$z_9(x) = 1/(a \ln x + b)$$

Задание:

1. Построить граффик таблично заданной функции и функции $z(x)$.
2. Найти значения $x_a, x_g, x_h, y_a, y_g, y_h, z(x_a), z(x_g), z(x_h), \delta_1, \dots, \delta_9, \delta_k = \min \delta_i$.
3. Составить систему уравнений для определения a и b и решить её.
4. Найти среднеквадратичное отклонение Δ .

Функция $y = f(x)$ задана конечным набором точек на отрезке $[1, 5], x_0 = 1, x_n = 5, x_i = 1 + ih, h = (5 - 1)/2 = 1/2$.

Индивидуальный вариант №9:

x_i	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
y_i	9.44	5.16	4.43	3.31	3.48	3.20	2.34	2.13	2.18

2 Теоретические сведения

Пусть значения приближаемой функции $y = f(x)$ заданы лишь в узлах $(x_i, y_i), i = 0, \dots, n$. Возникает задача аппроксимации: найти гладкую аналитически заданную функцию $z(x)$, доставляющую наименьшее значение величине

$$CKY = \sqrt{\sum_{k=0}^n (z(x_k) - y_k)^2} = \sqrt{\sum_{k=0}^n \varepsilon_k^2}$$

- среднеквадратичное отклонение функции $z(x)$ от системы узлов $(x_i, y_i), i = 0, \dots, n$, а описанный подход к решению задачи приближения функции - методом наименьших квадратов (МНК).

Как правило, $z(x)$ отыскивают в виде линейной комбинации заранее заданных функций

$$z(x) = \lambda_1 \phi(x) + \dots + \lambda_m \phi_m(x)$$

Параметры $\lambda_i, i = 1, \dots, m$ являются решениями линейной системы наименьших квадратов

$$A\lambda = b,$$

где λ - столбец параметров λ_i ; $A = (a_{ij})$ - симметричная положительно определённая матрица (Грама) с коэффициентами $a_{ij} = \sum_{k=0}^n \phi_i(x_k) \phi_j(x_k)$; b - столбец правой части системы, $b_i = \sum_{k=0}^n \phi_i(x_k) y_k, i, j = 1, \dots, m$.

Таким образом, система МНК имеет единственное решение $\lambda_1^*, \dots, \lambda_m^*$, дающее среднеквадратичному отклонению наименьшее значение (для всех функций данного вида).

Если приближаемая функция достаточно гладкая, хотя вид её и неизвестен, аппроксимирующую функцию нередко ищут в виде алгебраического многочлена

$$z(x) = \lambda_1 + \lambda_2 x + \dots + \lambda_m x^{m-1}$$

Тогда $\phi_i = x^{i-1}$ и элементы матрицы Грама получают по формулам $a_{ij} = \sum_{k=0}^n x_k^{i+j-1}$, а свободные члены так $b_i = \sum_{k=0}^n y_k x_k^{i-1}, i, j = 1, \dots, m$

Абсолютной погрешностью аппроксимации служит среднеквадратичное отклонение (СКО):

$$\Delta = CKY/\sqrt{n} = 1/\sqrt{n} * \sqrt{\sum_{k=0}^n (y_k - \lambda_1 - \lambda_2 x_k - \dots - l_m x_k^{m-1})^2}$$

относительная ошибка

$$\delta = \Delta/||y|| = \Delta / \sum_{k=0}^n y_k^2$$

Далее необходимо вычислить значение на рисунке ниже.

$$\begin{aligned} \delta_1 &= |z(x_a) - y_a|, & \delta_2 &= |z(x_g) - y_g|, & \delta_3 &= |z(x_a) - y_g|, \\ \delta_4 &= |z(x_g) - y_a|, & \delta_5 &= |z(x_h) - y_a|, & \delta_6 &= |z(x_a) - y_h|, \\ \delta_7 &= |z(x_h) - y_h|, & \delta_8 &= |z(x_h) - y_g|, & \delta_9 &= |z(x_g) - y_h| \end{aligned}$$

После выбора функции, которая дала наименьшее значение, найти гладкую аналитически заданную функцию.

Далее по рисункам ниже находятся коэффициенты для нужной функции.

Определение коэффициентов α и b для выбранной функции.

Предположим, что наименьшим из δ_i оказалось δ_1 . В этом случае $z(x) = z_1(x) = \alpha x + b$. Тогда СКО равно $\sum_{i=0}^n (\alpha x_i + b - y_i)^2$.

Коэффициенты α и b находим по МНК (см. работу 8):

$$\alpha \sum_{i=0}^n x_i^2 + b \sum_{i=0}^n x_i = \sum_{i=0}^n x_i y_i,$$

$$\alpha \sum_{i=0}^n x_i + b(n+1) = \sum_{i=0}^n y_i.$$

Коэффициенты α и b в остальных случаях находим после предварительных преобразований.

1. Функции $z_2(x)$, $z_3(x)$ и $z_8(x)$ следует предварительно прологарифмировать (например, $\ln(z_2(x)) = \ln \alpha + b \ln x$). После этого нужно минимизировать величину

$$\sum_{i=0}^n (\ln \alpha + b \ln x_i - \ln y_i)^2$$

и решать соответствующую систему относительно $\ln \alpha$ и b . Элементами матрицы этой системы будут следующие:

$$A = \sum_{i=0}^n (\ln x_i)^2,$$

$$B = \sum_{i=0}^n \ln x_i,$$

$$D_1 = \sum_{i=0}^n (\ln x_i \cdot \ln y_i),$$

$$D_2 = \sum_{i=0}^n \ln y_i.$$

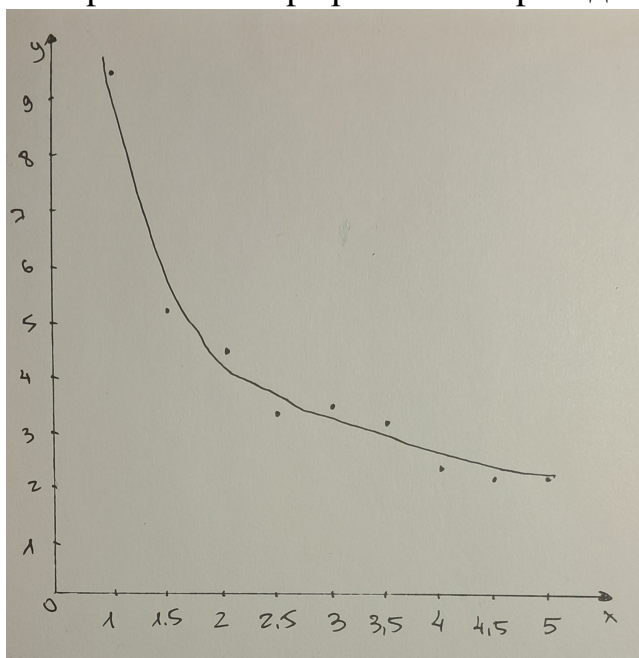
После решения системы по величине $\ln \alpha$ определяем α .

2. В случае $z_6(x)$, $z_7(x)$ и $z_9(x)$ следует предварительно перейти к обратным величинам, например $\frac{1}{z_7(x)} = \frac{\alpha x + b}{x} = \alpha + \frac{b}{x}$. Минимизируется величина $\sum_{i=0}^n \left(\alpha + \frac{b}{x_i} - \frac{1}{y_i} \right)^2$, и элементы матрицы соответствующей системы уравнений будут состоять из сумм обратных величин $1/x_i$ и $1/y_i$.

3. Функции $z_4(x)$ и $z_5(x)$ остаются без изменений, однако элементы матрицы в этих случаях будут состоять из сумм значений $\ln x_i$ и $1/x_i$ соответственно.

3 Практическая часть

Построив точки графически и проведя линию от руки, получили следующее:



Запустив исходный код решения (листинг 1) получили, что мне подходит функция $z_6 = 1/(ax + b)$.

получили ф-ию $z_6(x) = \frac{1}{ax+b}$
линеаризуем: $\frac{1}{z_6(x)} = ax+b \Rightarrow y^* = ax+b$
минимизируем величину $\sum_{i=0}^n (ax+b-y_i^*)^2$
получаем две линейн. системы:

$$\begin{cases} a \cdot A + b \cdot B = D_1 \\ a \cdot B + b \cdot n = D_2 \end{cases}, \text{ где}$$

$$n = 9 - \text{кол. } b_0 \text{ точек}$$

$$A = \sum_{i=0}^n (x_i)^2, D_1 = \sum_{i=0}^n (x_i \cdot y_i^*)$$

$$B = \sum_{i=0}^n (x_i), D_2 = \sum_{i=0}^n (y_i^*)$$

После запуска программы (листинг 1) получаем по методу наименьших квадратов следующие коэффициенты $a = 0.088, b = 0.044$.

Исходный код программы представлен в листинге 1.

Листинг 1: Код программы

```

1 import numpy as np
2
3 x = np.array([1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0])
4 y = np.array([9.44, 5.16, 4.43, 3.31, 3.48, 3.20, 2.34, 2.13, 2.18])
5
6 x0, xn = x[0], x[-1]
7 y0, yn = y[0], y[-1]
8
9 x_a = (x0 + xn) / 2
10 x_g = np.sqrt(x0 * xn)
11 x_h = 2 / (1/x0 + 1/xn)
12
13 y_a = (y0 + yn) / 2
14 y_g = np.sqrt(y0 * yn)
15 y_h = 2 / (1/y0 + 1/yn)
16
17 print(f"x_a = {x_a:.3 f}, x_g = {x_g:.3 f}, x_h = {x_h:.3 f}")
18 print(f"y_a = {y_a:.3 f}, y_g = {y_g:.3 f}, y_h = {y_h:.3 f}")
19
20 z_xa, z_xg, z_xh = 3.48, 3.8, 5.2
21
22 print(f"z(x_a) = {z_xa:.3 f}, z(x_g) = {z_xg:.3 f}, z(x_h) = {z_xh:.3 f}\n"
23       )
24 delta = [0]*9

```

```

25 delta[0] = abs(z_xa - y_a)    # 1: z(x_a)=y_a
26 delta[1] = abs(z_xg - y_g)    # 2: z(x_g)=y_g
27 delta[2] = abs(z_xa - y_g)    # 3: z(x_a)=y_g
28 delta[3] = abs(z_xg - y_a)    # 4: z(x_g)=y_a
29 delta[4] = abs(z_xh - y_a)    # 5: z(x_h)=y_a
30 delta[5] = abs(z_xa - y_h)    # 6: z(x_a)=y_h
31 delta[6] = abs(z_xh - y_h)    # 7: z(x_h)=y_h
32 delta[7] = abs(z_xh - y_g)    # 8: z(x_h)=y_g
33 delta[8] = abs(z_xg - y_h)    # 9: z(x_g)=y_h
34
35 for i, d in enumerate(delta, start=1):
36     print(f"delta_{i} = {d:.1f}")
37
38 k = np.argmin(delta) + 1
39 print(f"\nMinimal delta_{k} = {delta[k-1]:.1f} -> aunction {k}\n")
40
41 # =====
42
43 def fit_function(x, y):
44     # z = 1/(a x + b) -> 1/z = a x + b
45     Y = 1.0 / y
46     X = x
47     sum_x = np.sum(X)
48     sum_y = np.sum(Y)
49     sum_xx = np.sum(X*X)
50     sum_xy = np.sum(X*Y)
51     n = len(X)
52     det = n * sum_xx - sum_x*sum_x
53     a = (n * sum_xy - sum_x * sum_y) / det
54     b = (sum_xx * sum_y - sum_x * sum_xy) / det
55     y_pred = 1.0 / (a * x + b)
56     model_name = f"z = 1/({a:.4f} x + {b:.4f})"
57
58     residuals = y - y_pred
59     rms = np.sqrt(np.sum(residuals**2) / n)
60     return a, b, y_pred, rms, model_name
61
62 # =====
63 a, b, y_pred, rms, model_str = fit_function(x, y)
64
65 print(f"Function      {k}: {model_str}")
66 print(f"Parametrs: a = {a:.6f}, b = {b:.6f}")
67 print(f"SKO = {rms:.6f}")

```

Вывод программы в консоль после запуска:

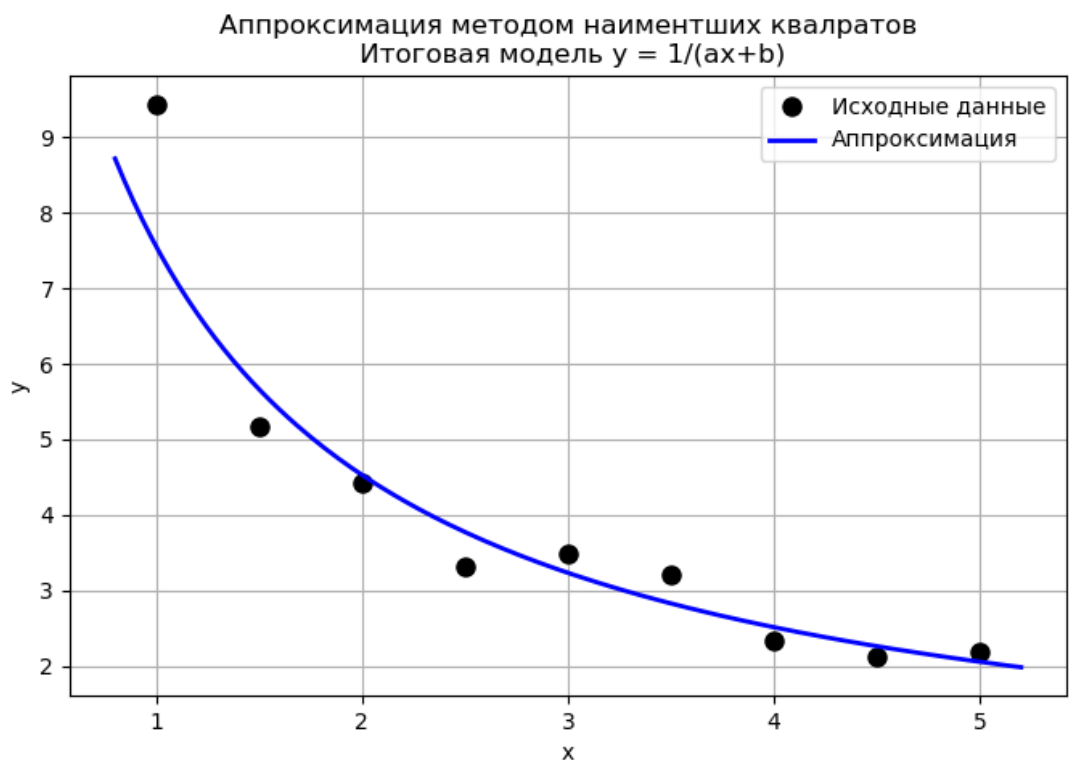
```
x_a = 3.000, x_g = 2.236, x_h = 1.667
y_a = 5.810, y_g = 4.536, y_h = 3.542
z(x_a) = 3.480, z(x_g) = 3.800, z(x_h) = 5.200

=== Дельты ===
дельта_1 = 2.3
дельта_2 = 0.7
дельта_3 = 1.1
дельта_4 = 2.0
дельта_5 = 0.6
дельта_6 = 0.1
дельта_7 = 1.7
дельта_8 = 0.7
дельта_9 = 0.3

Минимальная дельта_6 = 0.1 -> выбрана функция №6

=== Результат аппроксимации ===
Выбрана функция №6:  $z = 1/(0.0884 x + 0.0440)$ 
Параметры: a = 0.088394, b = 0.044040
Среднеквадратичное отклонение = 0.691657
```

Полученная аппроксимация:



4 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы была выполнена аппроксимация таблично заданной функции методом наименьших квадратов с использованием двухпараметрических моделей. Для выбора наиболее подходящего вида

функции были вычислены средние арифметическое, геометрическое, гармоническое по крайним точкам массива, а также значения сглаживающей кривой $z(x)$ в точках x_a, x_g, x_h . На основе девяти δ_i , вычисленных согласно методическим указаниям, минимальное значение $\delta = 0.1$ было получено для шестой модели:

$$z_6(x) = 1/(ax + b)$$

Для найденной модели была выполнена линейаризация путём перехода к обратным величинам, после чего методом наименьших квадратов решена система нормальных уравнений. Полученные значения параметров составили: $a = 0.088, b = 0.044$. Также было вычислено значение СКО, которое подтвердило точность аппроксимации.